

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 5

Động năng - Thế năng - Sự chuyển
hoá năng lượng trong dao động điều
hoà

kufern



I Động năng

$$W_d = \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - x^2)$$

$$W_d = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2 (\omega t + \varphi)$$

Nhận xét:

- W_d biến thiên theo t , với $\omega_d = 2\omega$ và $T_d = \frac{T}{2}$
- Giá trị: $0 \leq W_d \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

II Thế năng

$$W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$$W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2 (\omega t + \varphi)$$

Nhận xét:

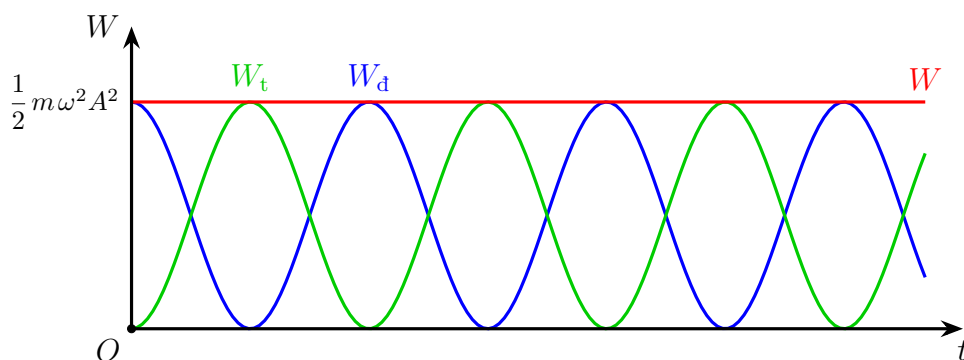
- W_t biến thiên theo t , với $\omega_t = 2\omega$ và $T_t = \frac{T}{2}$
- Giá trị: $0 \leq W_t \leq \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

III Cơ năng

$$W = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

Nhận xét: $W = W_d + W_t = W_{d \max} = W_{t \max}$

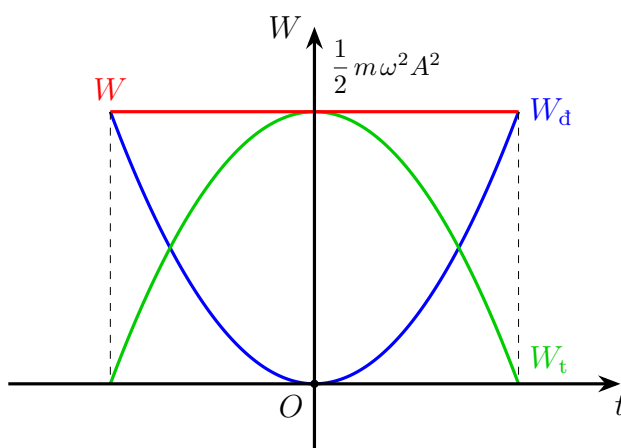
IV Đồ thị động năng, thế năng, cơ năng theo thời gian



Nhận xét:

- W_d và W_t ngược pha
- $T = 2T_d = 2T_t$
- $\omega = \frac{1}{2} \omega_d = \frac{1}{2} \omega_t$

V Đồ thị động năng, thế năng, cơ năng theo li độ



Nhận xét:

- Động năng có giá trị:
 - $W_{d \max} = W$ khi vật ở VTB
 - $W_{d \min} = 0$ khi vật ở VTCB
- Thế năng có giá trị:
 - $W_t \max = W$ khi vật ở VTCB
 - $W_t \min = 0$ khi vật ở VTB

VI Con lắc lò xo

- Cấu tạo gồm:
 - Lò xo nhẹ có:
 - Độ cứng k (N/m)
 - Chiều dài tự nhiên l_0 (m)
 - Vật nặng có khối lượng m (kg)
- Với vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox :